Gendarmerie Nationale

Atlas 360 - Phase 2

Thématiques flux & réseaux

Cyrille André, Thomas Barbieri, Théo Bucaille, Lilian Danielo, Marion Hervé, Antoine Menissez, Alexys Nauleau, Faruquadeen Sanni

Partenariat Atlas 360 et Master SIGAT

- M1 SIGAT 2024 - 2025

  Atelier professionnel (10 étudiants)

- Thomas LEMOIGNE

  Stage de fin d'étude de M2

- M1 SIGAT 2025 - 2026

  Atelier professionnel (8 étudiants)

Phase 1 du projet

Exploration sur plusieurs thématiques (population, agriculture, industrie…)

Reprise de la phase 1 de l'Atlas 360°

Automatisation des planches et reprise des indicateurs

Phase 2 du projet

6 nouvelles thématiques autour des réseaux

Thématiques traitées

Ferroviaire

Routier

Aérien

2 à 5 planches par thématique

toutes en lien avec les réseaux



Télécommunication

Énergie

Maritime / Fluvial

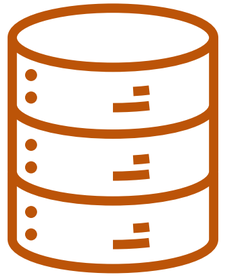
La commande

Gendarmerie nationale

esigat



Proposer de nouvelles planches thématiques



Constituer une base données

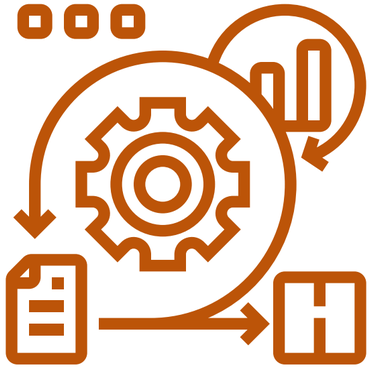


Reproductible et automatisable

Les livrables attendus



Tableaux de données



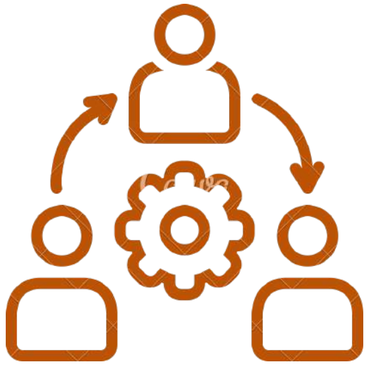
Chaînes de traitement et méthodologie



Planches thématiques (4 départements)

Organisation du projet

Dans le groupe de travail

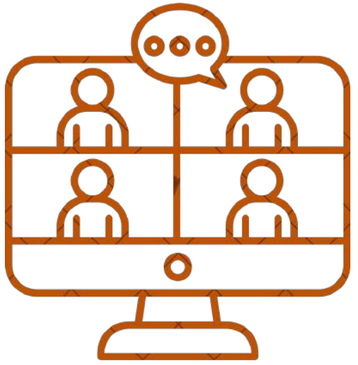


Concertation avec tous les membres du groupe



Des réunions hebdomadaires

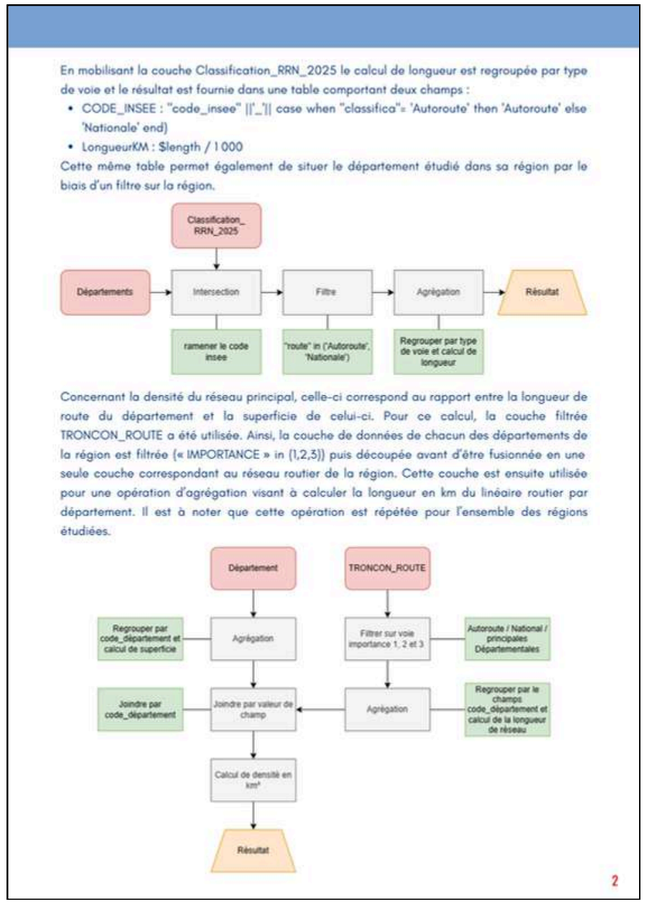
Avec le commanditaire



Réunions de coordination et étude du besoin métier

Documentation des traitements

Suivi des traitements effectués → Recensés dans le fichier méthodologique



En mobilisant la couche Classification_RRN_2025 le calcul de longueur est regroupée par type de voie et le résultat est fournie dans une table comportant deux champs :

- CODE_INSEE : "code_insee" ||'_'|| case when "classifica"= 'Autoroute' then 'Autoroute' else 'Nationale' end)
- LongueurKM : $length / 1 000

Cette même table permet également de situer le département étudié dans sa région par le biais d'un filtre sur la région.

Concernant la densité du réseau principal, celle-ci correspond au rapport entre la longueur de route du département et la superficie de celui-ci. Pour ce calcul, la couche filtrée TRONCON_ROUTE a été utilisée. Ainsi, la couche de données de chacun des départements de la région est filtrée (« IMPORTANCE » in (1,2,3)) puis découpée avant d'être fusionnée en une seule couche correspondant au réseau routier de la région. Cette couche est ensuite utilisée pour une opération d'agrégation visant à calculer la longueur en km du linéaire routier par département. Il est à noter que cette opération est répétée pour l'ensemble des régions étudiées.

2



Sources de données

Gestionnaires de réseaux

GRDF

AGENCE ORE
Ensemble, maîtrisons la donnée d'énergie

ODRÉ
OPENDATA RÉSEAUX-ÉNERGIES

ENEDIS

RTE

natran

EDF

TERÉGA

SNCF

Opérateurs étatiques

IGN

OFB
OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Liberté
Égalité
Fraternité

ANFR
AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES

SHOM

arcep

EMODnet
European Marine Observation and Data Network

Insee
Mesurer pour comprendre

Cerema

Autres acteurs

flightradar24
LIVE AIR TRAFFIC

UAF & FA
UNION DES AÉROPORTS FRANÇAIS & FRANCOPHONES ASSOCIÉS



Catalogue de données

Page	Mise en forme finale	Nom de la donnée	Brève description / Mots clés	Producteur / Source	Format de fichier	Lien web	Date de mise en ligne / Dernière Màj	Fréquence de mise à jour
Planche 1 (Hiérarchisation)	Carte Graphique	TRONCON_ROUTES	Routes, sentiers, bretelles, autoroutes. Voie de communication destinée aux automobiles, aux piétons, aux cycles ou	IGN	Shapefile	https://geoservices.ign.fr/bdtopo	2025	Mensuelle
Planche 1 (Hiérarchisation)	Chiffre clé	Classification_rrn_2025	Routes nationales et autoroutes	Ministère de la transition écologique	Shapefile	https://www.data.gouv.fr/datasets/classification-du-reseau-routier-national	2025	Annuelle
Planche 2 (TMJA)	Carte Chiffre clé	Gare-peage_2025	Localisation des gares de péage sur le réseau autoroutier concédé	Ministère de la Transition écologique	Shapefile	https://www.data.gouv.fr/datasets/gares-de-peage-du-reseau-routier-	2025	Annuelle
Planche 2 (TMJA)	Carte Chiffre clé	TMJA	Trafic moyen journalier annuel (TMJA par routes)	Ministère de la Transition écologique	Shapefile	https://www.data.gouv.fr/datasets/trafic-moyen-journalier-annuel-sur-le-reseau-routier-national	2021	inconnue
Planche 2 (TMJA)	Chiffre clé	radars fixes	Localisation des radars sur les routes françaises	Ministère de l'intérieur	Csv	https://www.data.gouv.fr/datasets/liste-des-radars-fixes-en-france	2025	Annuelle

Routier
(2 planches)

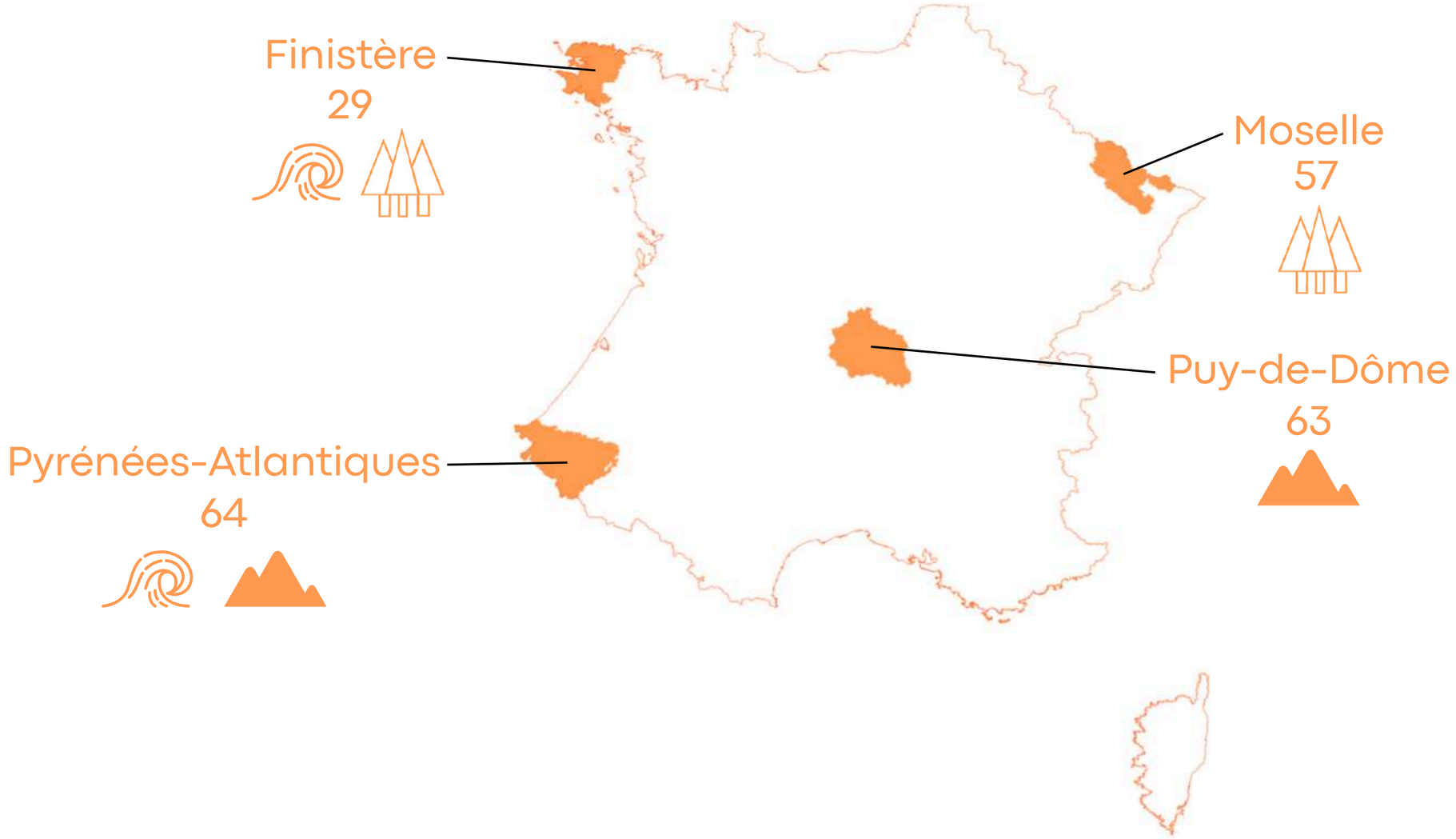
Ferroviaire
(5 planches)

Page	Mise en forme finale	Titre de la donnée	Brève description / Mots clés	Producteur / Source	Format de fichier	Lien web	Date de mise en ligne / Dernière Màj	Fréquence de mise à jour
Planche 1 et 2 (Hiérarchisation	Carte Chiffre clé Graphique	Tronçons de voies ferrées	BD Topo voie ferrée, voies LGV, voies ferrées principales, voies de service, voies urbaines connectées par rail	IGN	Shapefile	https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF_BD-TOPO?redirected_from=geoservices.ign.f	2025	Annuelle
Planche 3 (Risques)	Carte	Tronçons de voies ferrées	BD Topo voie ferrée, voies LGV, voies ferrées principales, voies de service, voies urbaines connectées par rail	IGN	Shapefile	https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF_BD-TOPO?redirected_from=geoservices.ign.f	2025	Annuelle
Planche 3 (Risques)	Carte Graphique Chiffre clé	Liste des passages à niveau	Semi de points des passages à niveaux sur le territoire français, avec caractéristiques de chacun des PN	SNCF Réseau	Shapefile	https://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/liste-des-passages-a-niveau/	2022	Pluriannuelle (...
Planche 3 (Risques)	Carte Chiffre clé	Tunnels sur le réseau ferré national	Polylignes des tunnels du réseau ferré national	SNCF Réseau	Geojson	https://github.com/micoleaurtizi/cartes-opendata-sncf-reseau?tab=readme-ov-file	Antérieur à 2019	Pluriannuelle (...
Planche 4(Flux)	Carte	Tronçons de voies ferrées	BD Topo voie ferrée, voies LGV, voies ferrées principales, voies de service, voies urbaines connectées par rail	IGN	Shapefile	https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF_BD-TOPO?redirected_from=geoservices.ign.f	2025	Annuelle
Planche 4 et 5 (Flux)	Carte Chiffre clé	Liste des gares	Semi de points des gares SNCF françaises (ouverture au fret ou aux voyageurs)	SNCF Réseau	Shapefile	https://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/liste-des-gares/information/	2024	Annuelle Pluriannuelle (...
Planche 4 et 5 (Flux)	Carte Graphique Chiffre clé	Fréquentation voyageur gare	Fréquentation par gare gérée par Gare & Connexion en France (soit toutes les gares FR), annuellement	Gare et connexion	Csv	https://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/frequentation-gares/information/	2024	Annuelle
Planche 5 (Flux)	Graphique Chiffre clé	Ensemble des voyages effectuées par les trains de la SNCF	GTFS avec l'ensemble des horaires des circulations des trains de la SNCF, mis à jour en continu.	SNCF Voyageurs	Autre	https://transport.data.gouv.fr/datasets/horaires-sncf?locale=fr	2026	Continue

4 Planches

- 19 planches sur 4 départements

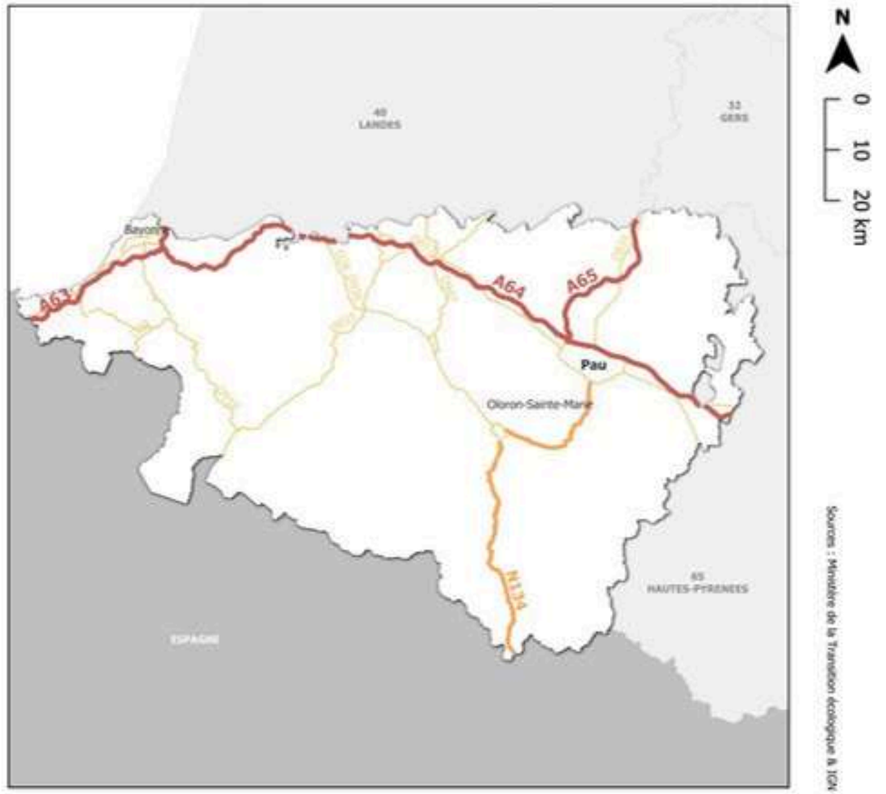
Départements étudiés



Routier

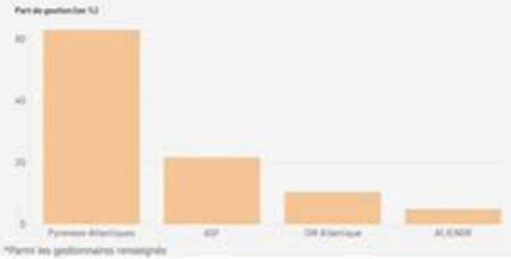
Hiérarchisation du réseau

Importance de la voie



Sources : Ministère de la Transition écologique & IGN

Gestionnaires du réseau principal*



Chiffres clés

190 km d'autoroute

[4ème] département de la région **Nouvelle-Aquitaine**

0,48 km de voie principale par km²

0,32 km moyenne de la région **Nouvelle-Aquitaine**

— [PYRÉNÉES-ATLANTIQUES] —

Routier

Le **trafic moyen journalier annuel (TMJA)** est obtenu en calculant la moyenne sur une année du nombre de véhicules circulant sur une section de route, au cours d'une journée. Cette donnée est fournie pour les autoroutes et les routes nationales. Pour les Pyrénées-Atlantiques, l'**A63** constitue un axe structurant pour le territoire et permet une connexion avec **l'Espagne**.

Chiffres clés

15 700 véhicules en moyenne par jour sur le réseau routier **en 2021**

[9ème] département le plus fréquenté de la région **Nouvelle-Aquitaine**

30 péages autoroutiers et **44** radars routiers

Trafic Moyen Journalier Annuel

TMJA (autoroute et nationale) et péages autoroutiers



Sources : Ministère de la Transition écologique & IGN

Ferroviaire

Chiffres clés

804 km de voies ferroviaires dans le département **en 2025**

[1er] département avec le plus de voie ferrée de la région **Grand-Est**

Typologie du réseau

Hiérarchisation et catégorisation



Voies ferrés principales

- Voie non électrifiée
- Voie électrifiée
- Ligne à grande vitesse
- Voie non exploitée
- Zone police

[MODELE]

Ferroviaire

Les données

L'analyse porte sur le réseau ferroviaire structurant (lignes ouvertes à la circulation). Les voies de service (triage, garage, embranchements) ne sont ni cartographiées ni intégrées aux indicateurs.

Par ailleurs, le nombre de voies n'est pas représenté cartographiquement pour des soucis de lisibilité et n'est également pas pris en compte dans les indicateurs.

Chiffres clés

804 km de voie en service et exploitée **en 2025**

539 km de voies ferrées principales dont **77km** utilisées exclusivement pour du fret

113 km de lignes à grande vitesse

152 km de voies non exploitées

Catégorisation des voies ferrées principales

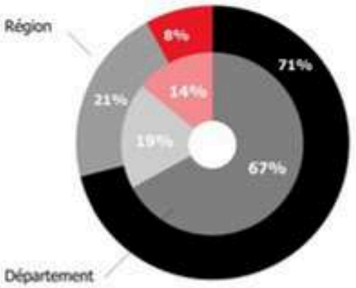


- Part du réseau de voie ferrée principale électrifiée **87,5%**
- Part du réseau de voie ferrée principale non électrifiée **12,5%**

A la région

Le réseau ferroviaire du département représente **16%** du réseau de la région **Grand-Est**

Hiérarchisation du réseau



	du département :		de la région :
Part du réseau de voies ferrées principales	67%	+ 4 pts	71%
Part du réseau de voies non exploités	19%	+ 2 pts	21%
Part du réseau de lignes à grande vitesse	14%	- 6 pts	8%

Sources : SNCF Réseau & IGN

[MODELE]

Ferroviaire

Chiffres clés

18 tunnels avec une longueur moyenne de **510 mètres**

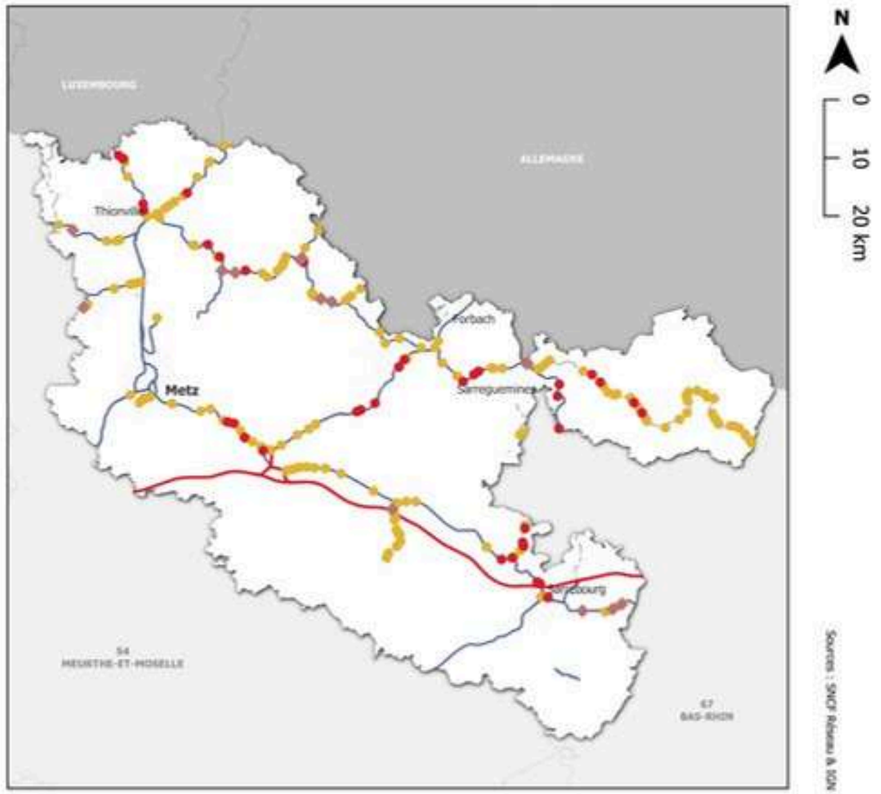
219 passages à niveau dont **42** présentent un risque si abaissement des véhicules

Passages à niveau avec ou sans barrières et portillons



Points sensibles

Passages à niveau et tunnels



N

0 10 20 km

Sources : SNCF Réseau & IGN

Points sensibles

- Tunnel
- Passage à niveau avec risque d'abaissement
- Passage à niveau

Réseaux

- Voie ferrée principale
- Voie non exploitée
- Ligne à grande vitesse

Zone police

Ferroviaire

La Moselle, département frontalier à l'Allemagne présente un système macrocéphale, centré sur l'axe de **Thionville** à **Metz** regroupant la majorité du trafic voyageur du département. Également, la gare de **Lorraine TGV** présente la particularité d'être l'unique point d'arrêt sur **Ligne à Grande Vitesse** en Moselle, dans une dynamique régionale forte avec **Nancy**.

Chiffres clés

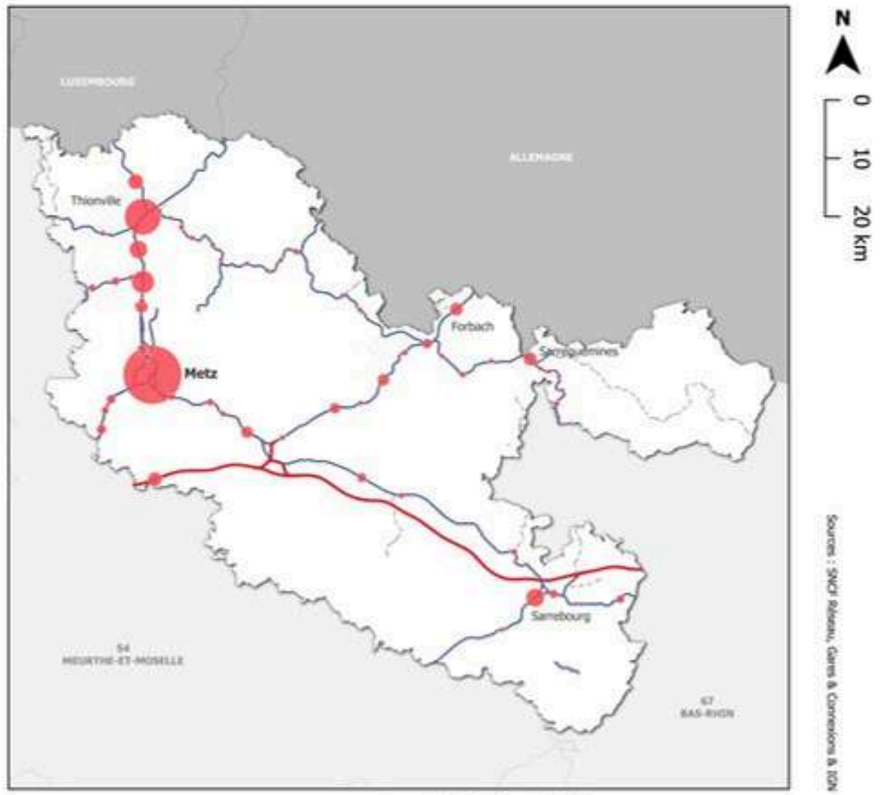
20,5 M voyageurs et **25** gares en service dans le département en **2024**

Soit **17 %** de la fréquentation en région **Grand Est**

[2ème] département le plus fréquenté en région **Grand Est**

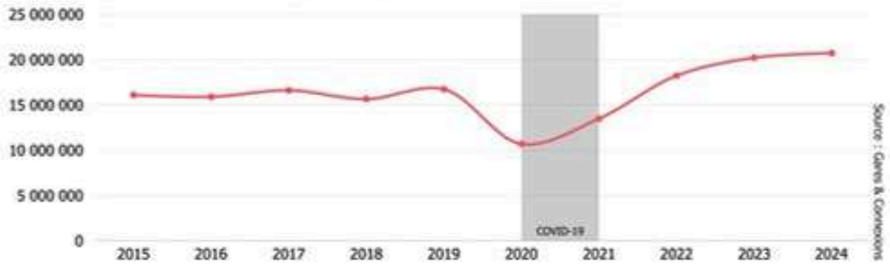
Fréquentation des gares ferroviaires

Fréquentation des gares SNCF pour l'année 2024.



Ferroviaire

Évolution de la fréquentation des gares



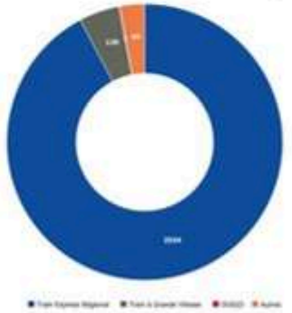
29% de hausse du nombre de voyageurs entre **2015** et **2024** en Moselle

29% de hausse du nombre de voyageurs entre **2015** et **2024** en région Grand-Est

Gares principales

Zone Police Nationale	Zone Gendarmerie
1er	1er
Metz-Ville [9 500 000 voyageurs]	**Uckange** [815 000 voyageurs]
2ème	2ème
Thionville [3 775 000 voyageurs]	**Hettange-Grande** [550 000 voyageurs]
3ème	3ème
Hagondange [1 400 000 voyageurs]	**Lorraine-Louvigny-TGV** [450 000 voyageurs]

Offre théorique hebdomadaire



2 747
[Nombre de train sur une semaine type en Moselle]

27 870
[Nombre de train sur une semaine type en région Grand-Est]

Trains par gares

1 - Metz-Ville :	506
2 - Thionville :	191
3 - Hagondange :	169
4 - Uckange :	137
5 - Rémilly :	108

Source : SNCF Voyageurs

Maritime

Le Finistère, bordé par la Manche et l'Océan Atlantique, est l'un des départements **maritimes** français les plus **important**. Roscoff, important port de **transport de passagers**, propose une ligne directe vers le Royaume-Uni et l'Irlande.

Chiffres Clés

1 430 km de trait de côte

13% du littoral métropolitain

[1er] département côtier français*

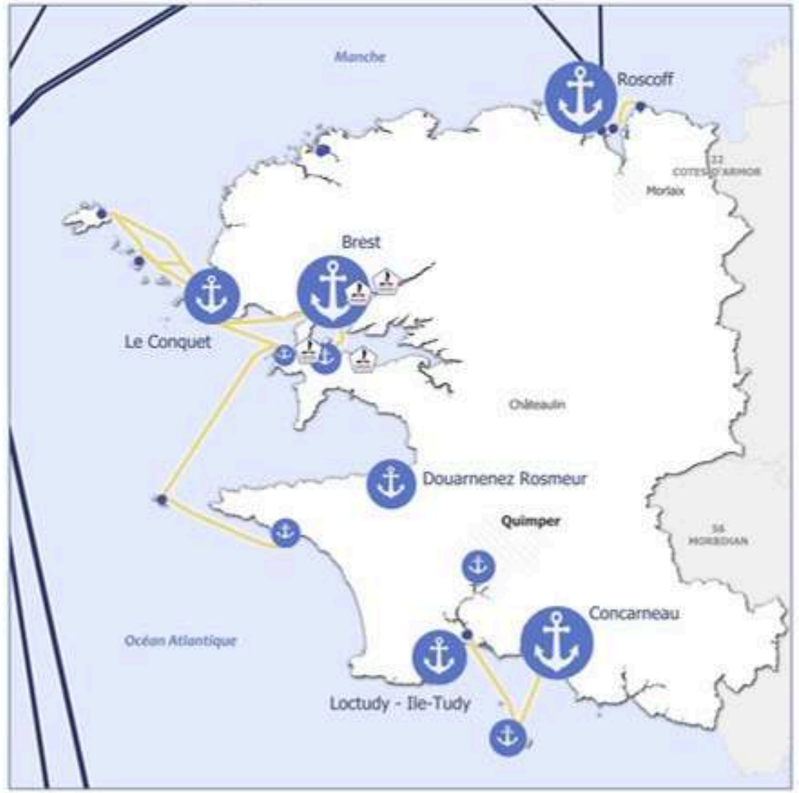
23 liaisons maritimes

dont **3** internationales

[2ème] département de la région

*France métropolitaine

Hiérarchisation du réseau



Maritime

Activités portuaires du Finistère

66 ports

[1er] département portuaire*

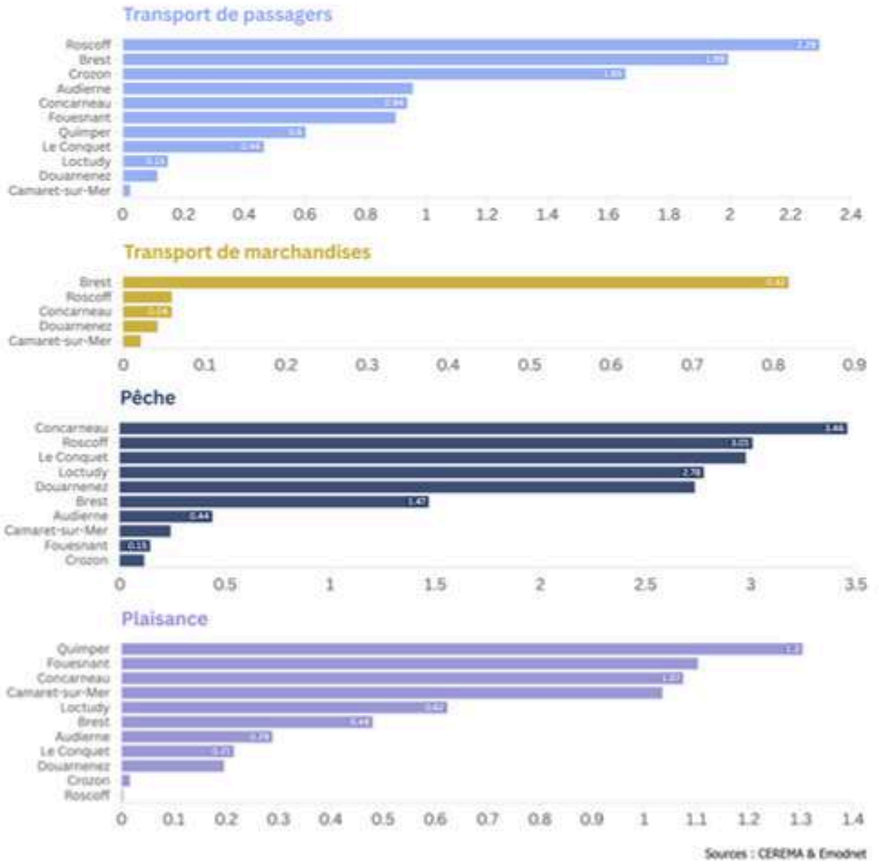
1 terminal d'hydrocarbures

[port de Brest]

*de France métropolitaine

Importance par type d'activité

L'indicateur ayant permis de hiérarchiser l'importance de chaque au niveau départemental, et de calculer l'importance de l'activité portuaire, a été calculé sur la base de données **AIS**. Un **système AIS** (Système d'Identification Automatique) permet à tous les navires d'**identifier le trafic** et d'échanger des informations. Le **signal** issu de ce système présente cependant de nombreuses **limites**, puisque reposant sur des **données déclaratives** et étant très dépendant des conditions **météorologiques**. Des données **européennes**, issues d'EMODnet, ont également été mobilisées afin de compléter et de compenser ces limites.



Sources : CEREMA & Emodnet

Fluvial

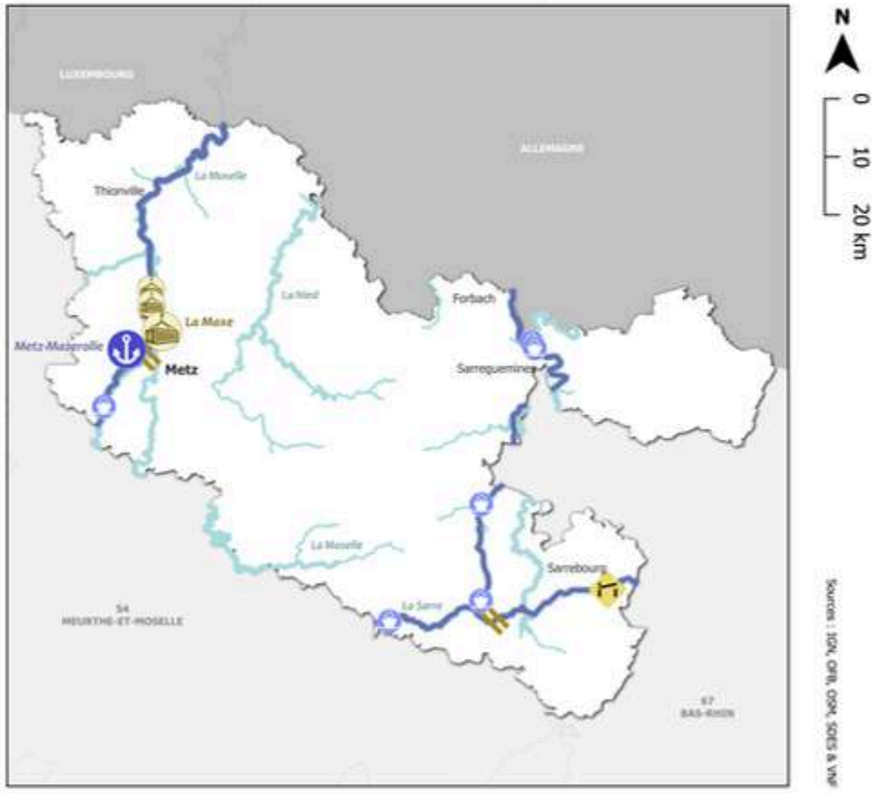
La Moselle est le **6ème département fluvial** de la région et celui comptant le plus de voies navigable, avec une activité commerciale importante. Département **frontalier** avec l'Allemagne et le Luxembourg, le réseau constitue une porte d'entrée logistique vers les marchés européens via le port de la Maxe [VNF].

Chiffres clés

36 % de voie navigable
Plus haute proportion de voies navigables de la région
[226km]

5 millions de tonnes de marchandises
Transitant par le port de Metz chaque année
[1er port céréalier français]

Structure du réseau



Énergie

État des lieux des réseaux de transport d'énergie

Maillage des réseaux



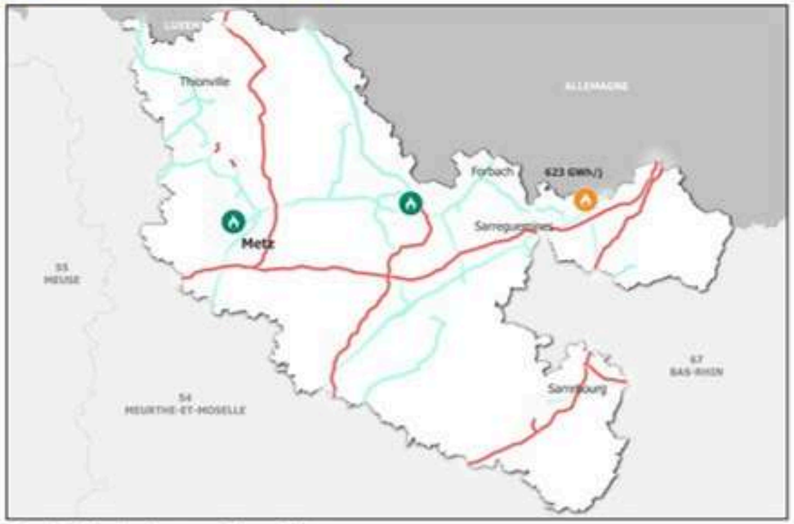
N

0 10 20 km

Ligne électrique aérienne
63 kV
400 kV
225 kV

Ligne électrique souterraine
63 kV
225 kV
Centrale nucléaire

Zone Police



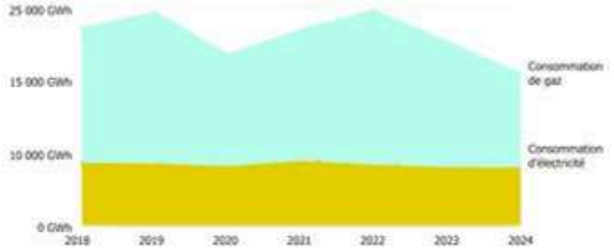
Canalisation de transport de matière
Gaz
Hydrocarbure

Centrale thermique majeure
Infrastructure d'interconnexion gazière

Source : IGN, OSM, ODRE, EDF, RTE

Énergie

Évolution de la consommation d'énergie



- 5,74 % Taux d'évolution de la consommation de **gaz entre 2018 et 2024**

- 1,23 % Taux d'évolution de la consommation **d'électricité entre 2018 et 2024**

Consommation de gaz et d'électricité

Consommation

5 860 MWh
Part du département dans la consommation de gaz régionale
[37,2 %]

18 000 GWh
Part dans la consommation d'énergie régionale
[20,1 %]

11 169 MWh
Part du département dans la consommation d'électricité régionale
[21,2 %]

1er
Consommateur régional
[89 800 GWh]

9 165 GWh
Poste de consommation majeur
[Industrie]

Les différents distributeurs

Enedis
559 communes
Reseda
151 communes
Régie / Energis / Autres
15 communes
GRDF
265 communes
Energis
1 commune

Consommation d'énergie par filière



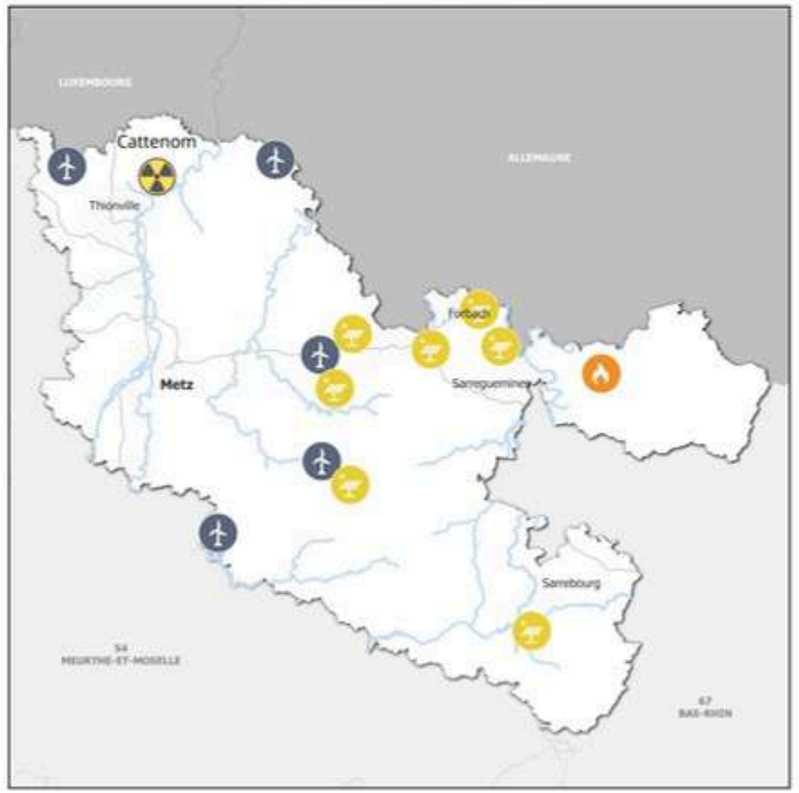
Sources: Agence ORE

Énergie

Un pilier énergétique en transition

La Moselle est un département clé dans la production électrique française, grâce à la **centrale nucléaire de Cattenom** qui génère **8%** de l'électricité nationale. Le département investit aujourd'hui massivement dans l'énergie renouvelable avec l'implantation de parcs éoliens et photovoltaïques.

Infrastructures énergétiques majeures



Infrastructures

- Parc photovoltaïque de plus de 1 hectare
- Parc éolien avec plus de 15 éoliennes
- Centrale nucléaire
- Infrastructure d'interconnexion gazière

Contexte géographique

- Routes principales
- Segments fluviaux
- Zone police

Sources : IGN, OSM & ORE

Énergie

Puissance théorique installée par filière



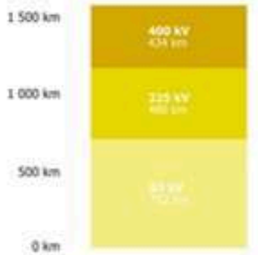
40,4 % Part du département dans la production **d'électricité régionale**

11,3 % part des installations dédiées à la production **d'énergies renouvelables**

Capacité & installations

Production annuelle	Installations majeures
26 646 GWh Part dans la production électrique régionale [40,4 %]	**4** Réacteurs nucléaires de 5 200 MWh de production annuelle
1er Contributeur régional [66 600 GWh]	**3** Centrales thermiques de plus de 30MWh de production annuelle
19 426 GWh Filière majeure [Nucléaire]	**13** Parcs éoliens de plus de 20GWh de production annuelle

Distribution du réseau haute tension



Longueur du réseau haute tension aérien

1 688 km
[Longueur du réseau haute tension aérien mosellan]

15 %
[Part du réseau HT de la Moselle en Grand Est]

11 240 km
[Longueur du réseau haute tension aérien en région Grand Est]

1 - 400 kV	26 %
2 - 225 kV	29 %
3 - 63 kV	45 %

640 km
[de canalisations haute pression qui acheminent le gaz]

Sources: Agence ORE, ODRE

Aérien

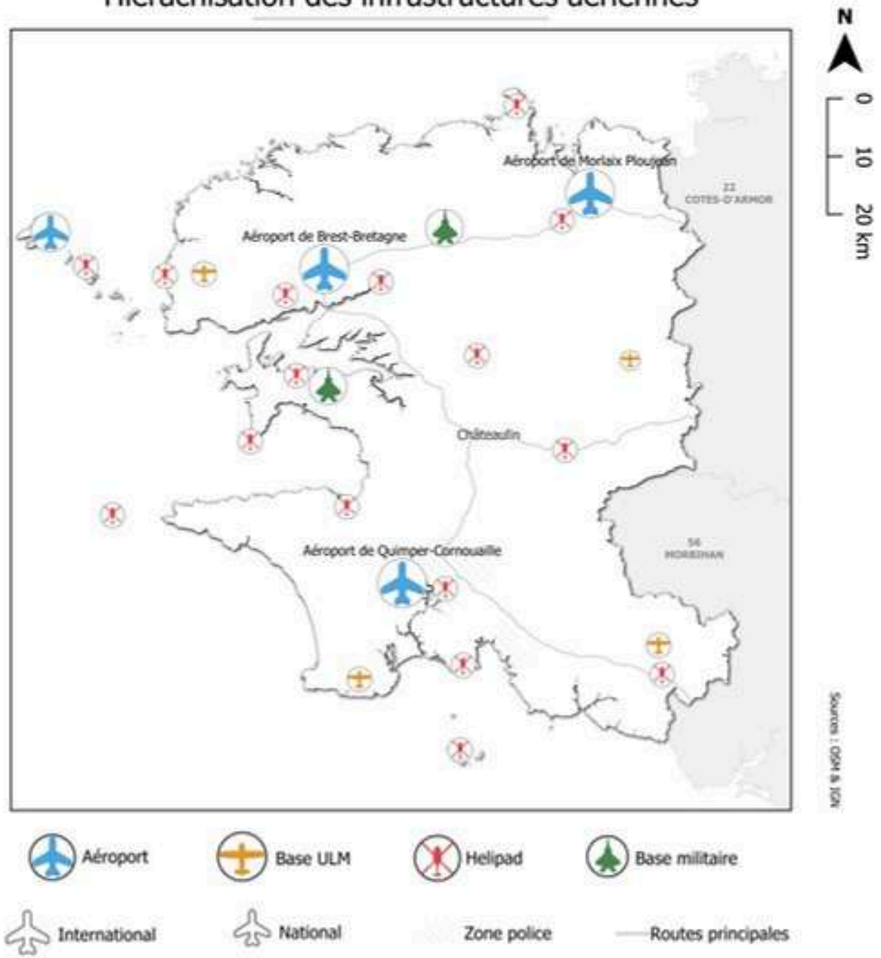
Chiffre clés

610 vols au sein des aéroports dans le département du Finistère **par semaine.**

[2ème] département le plus fréquenté en région de la **Bretagne.**

1 820 vols dans la région de la Bretagne **par semaine.**

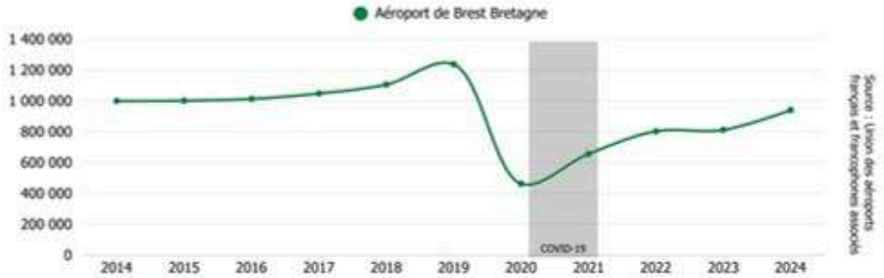
Hiérachisation des infrastructures aériennes



— [FINISTÈRE] —

Aérien

Nombre de passagers pour l'aéroport international



940 000 passagers dans le Finistère **en 2024.**

Soit une baisse de **6 %** entre **2014** et en **2024.**

Nombre d'infrastructures

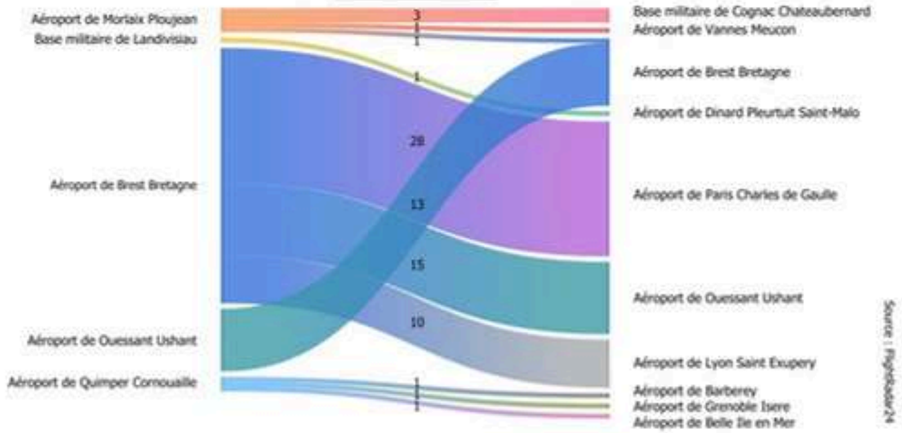
Dans le département

4 - Aéroports **2** - Base militaire **7** - Base ULM **40** - Hélipad

Zone Gendarmerie

3 - Aéroports **2** - Base militaire **7** - Base ULM **30** - Hélipad

Liaisons principales



— [FINISTÈRE] —

Télécommunication

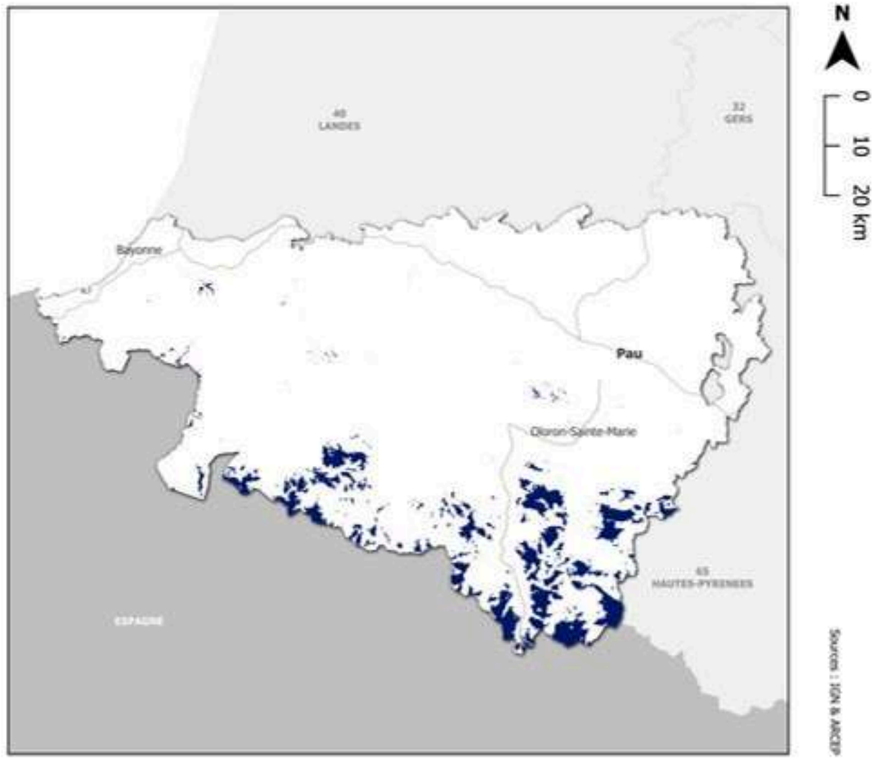
Chiffres clés

5,5% du département sans réseau soit **420 km²** de surface totalement blanche

[1er] département avec le plus de zone blanche de la region

115 habitants en zone totalement blanche

Zones sans couverture mobile



Télécommunication

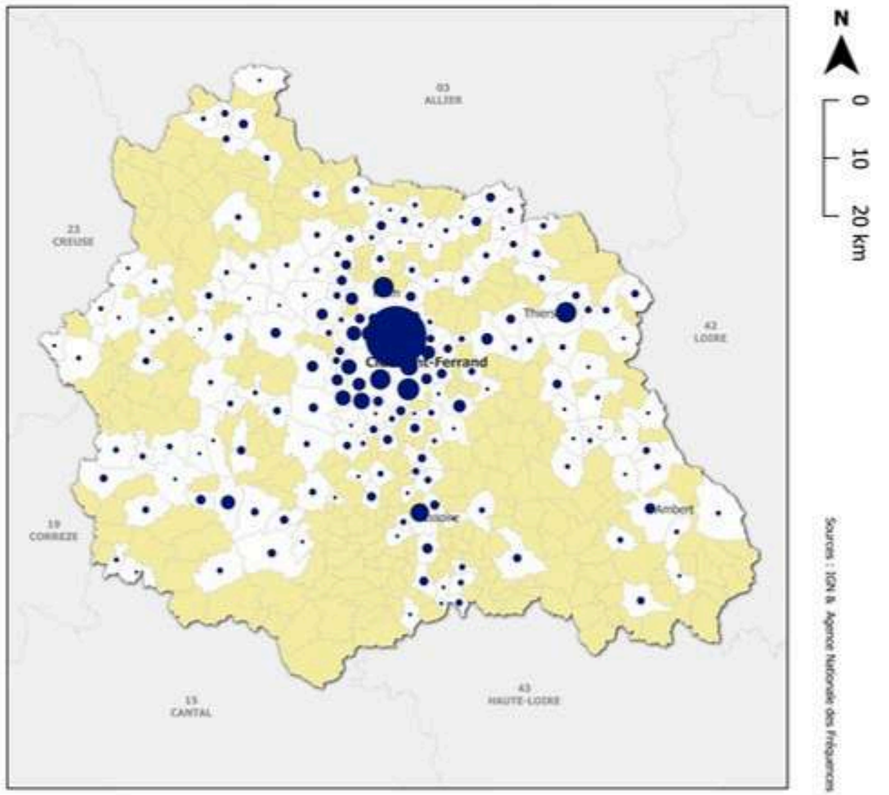
Chiffres clés

1 421 antennes 5G sont recensées dans le département, dont **1 240** sont techniquement opérationnelles, soit 87 %

[6ème] département avec le plus d'antennes 5G dans la region **Auvergne-Rhone-Alpes**

Oct. 2020 date de la première mise en service 5G dans le **Puy-de-dôme**

Répartition des antennes 5G



Télécommunication

Un réseau FTTH est un type de réseau de télécommunications physique qui permet notamment l'accès à internet à très haut débit et dans lequel la fibre optique se termine au domicile de l'abonné.

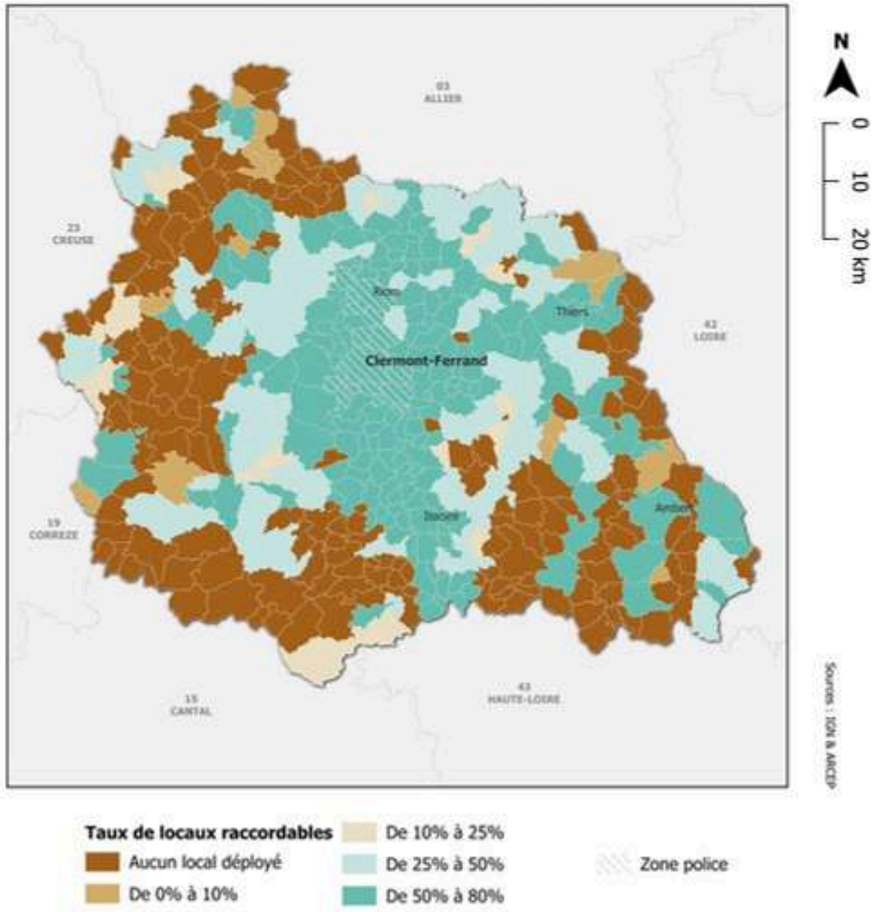
Chiffres clés

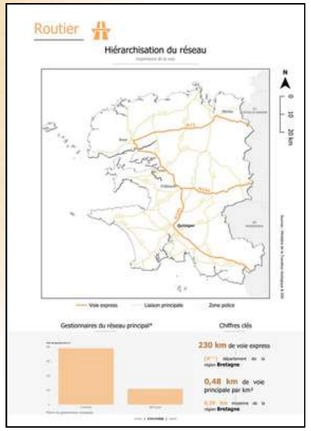
85% de locaux raccordables dans le département

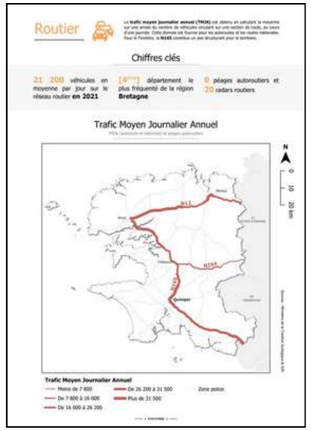
[7ème] département avec le taux FTTH en région **Auvergne-Rhône-Alpes**

87 % de la population couverte par la fibre FTTH

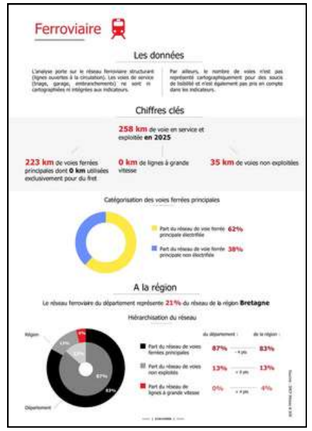
Déploiement fibre (FTTH)

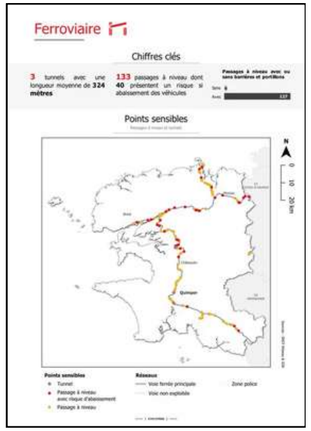


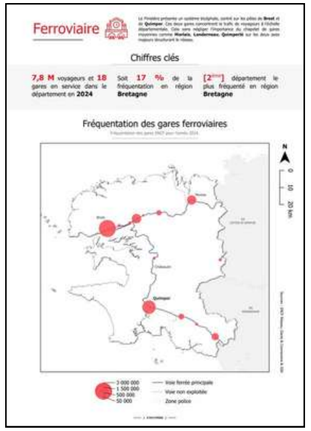


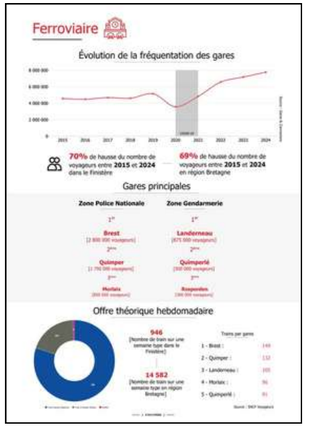


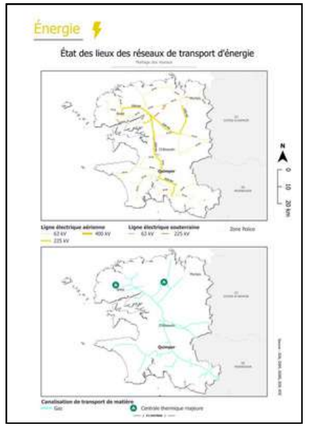


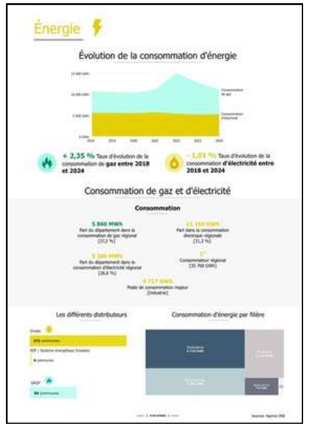


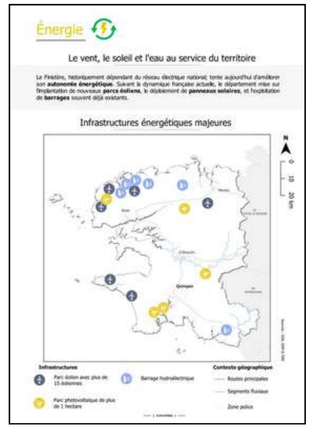


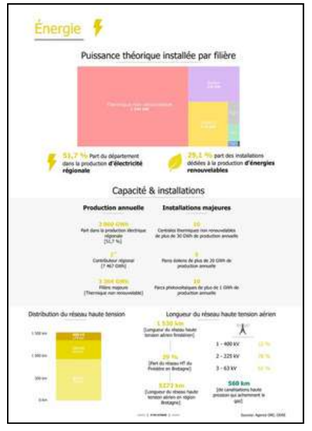


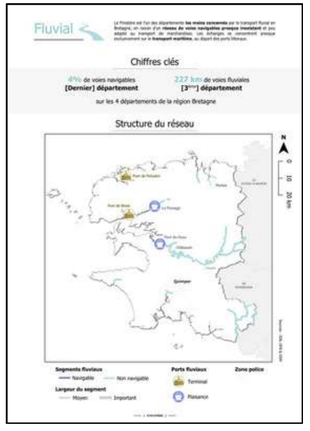


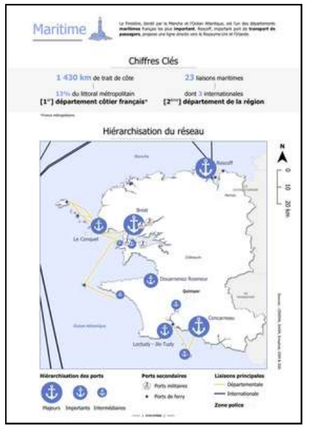


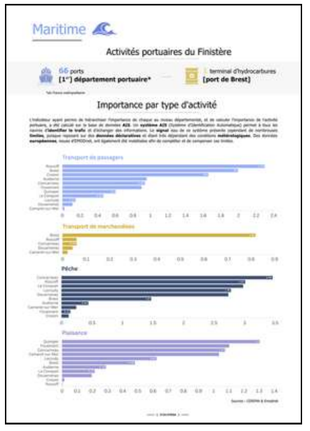


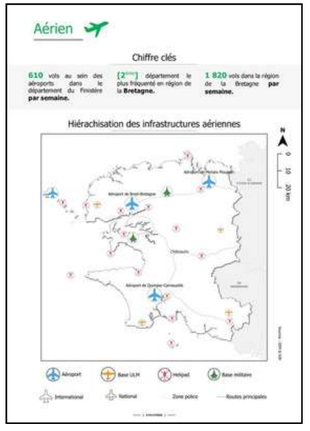


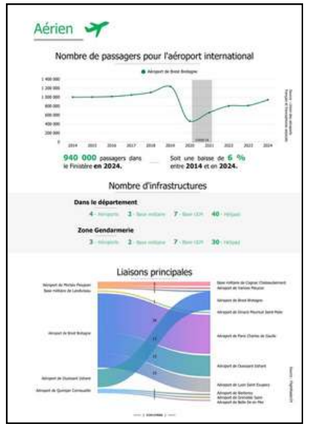


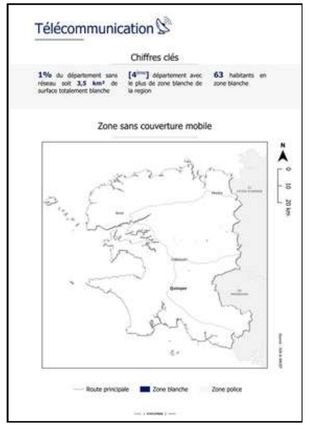


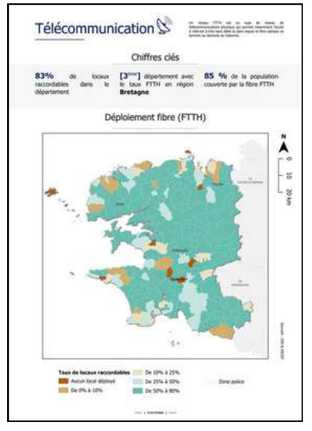


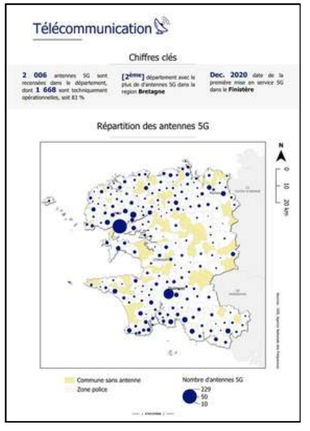




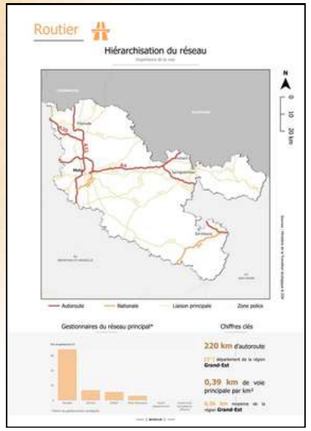


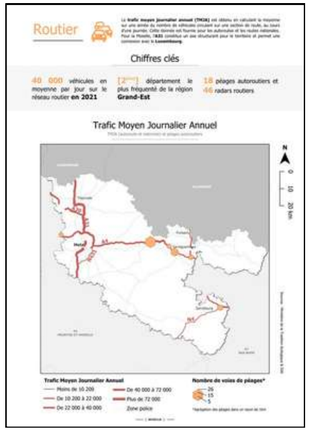




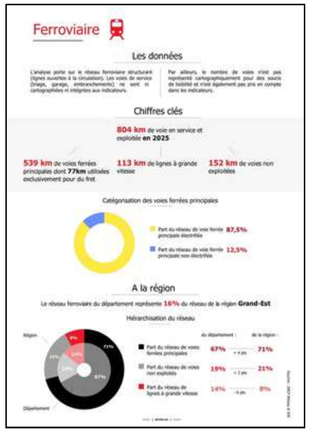


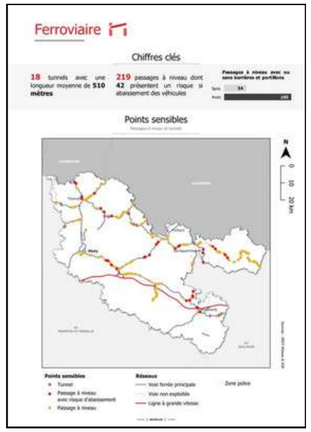
DÉPARTEMENT
Finistère
Penn-ar-Bed

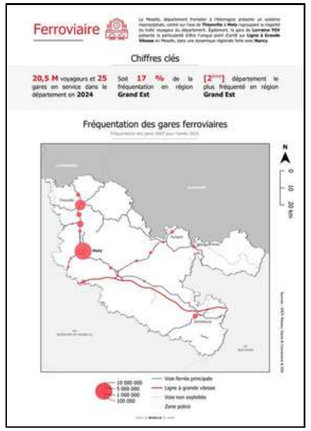


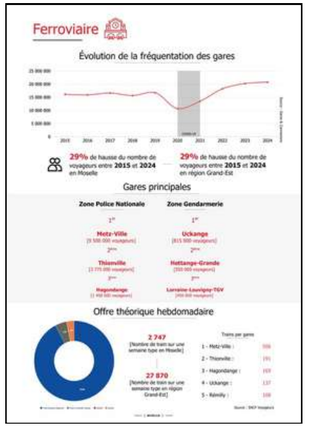


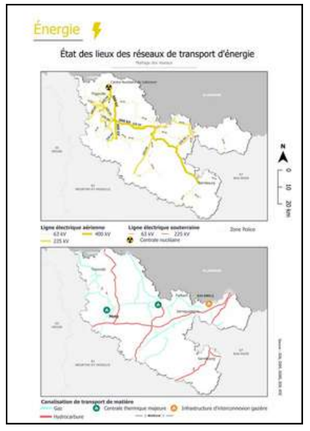


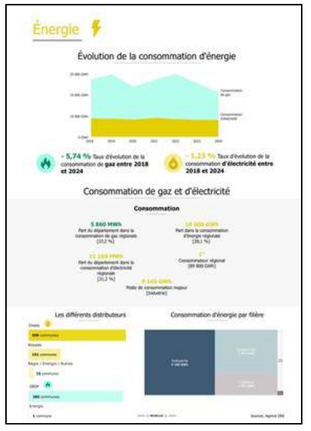


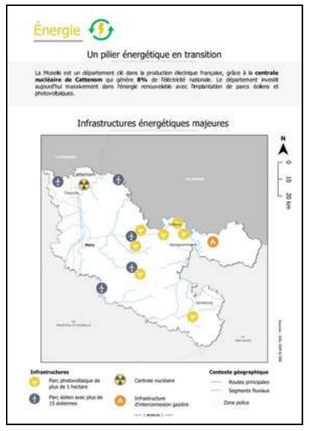




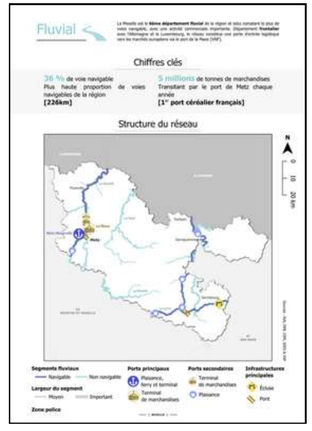


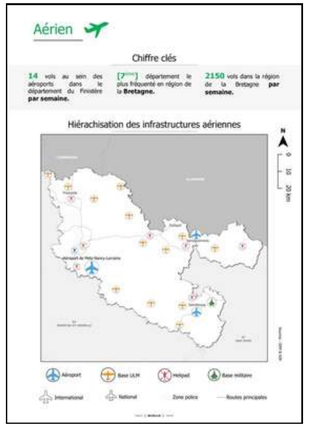


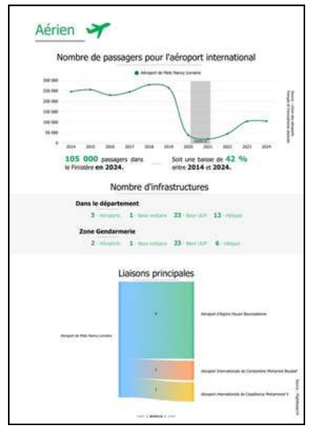


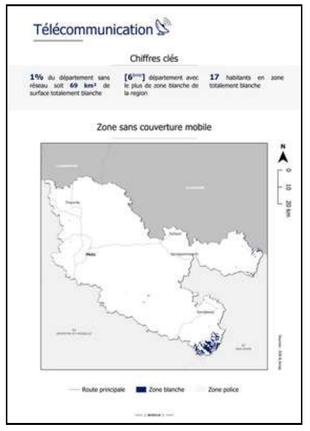


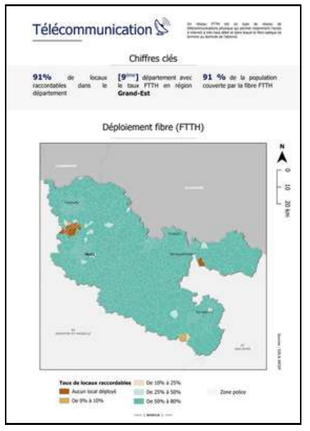


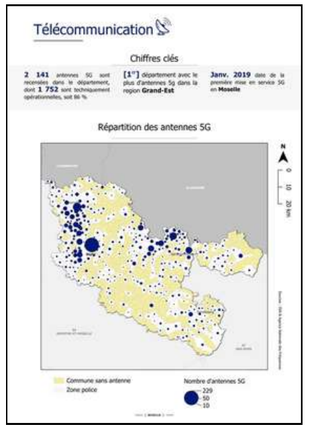






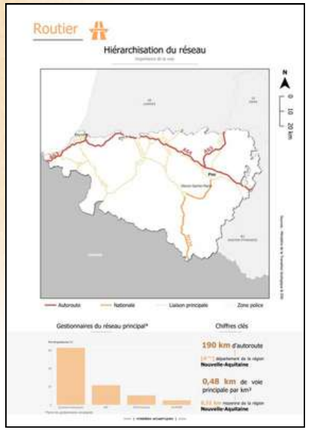


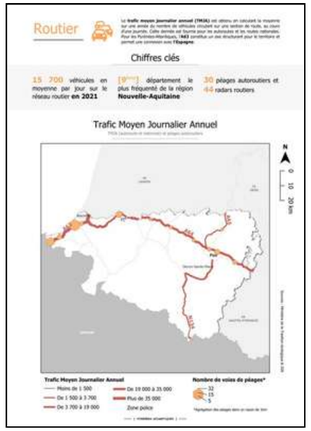


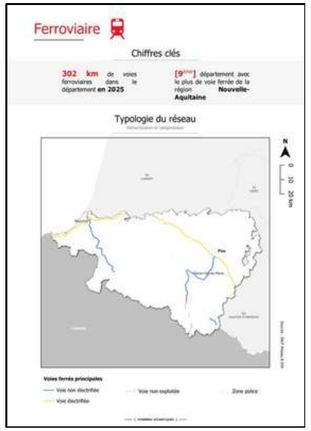


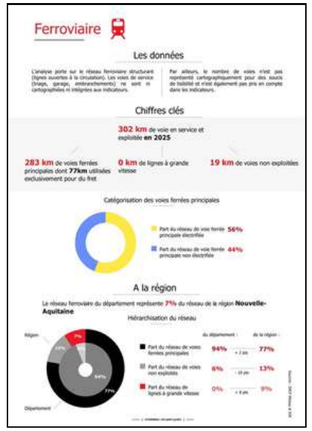
Moselle

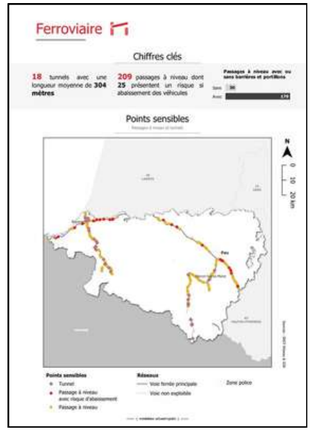
L'Eurodépartement

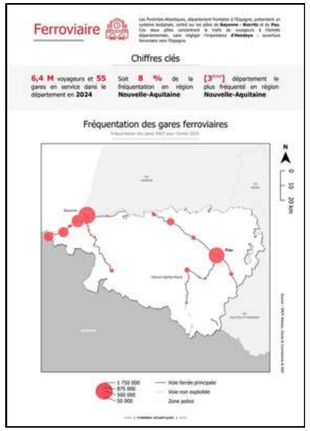


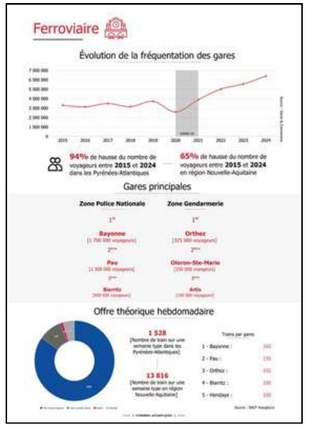


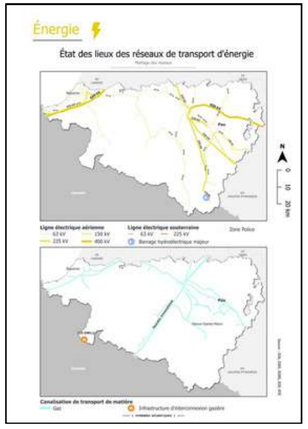


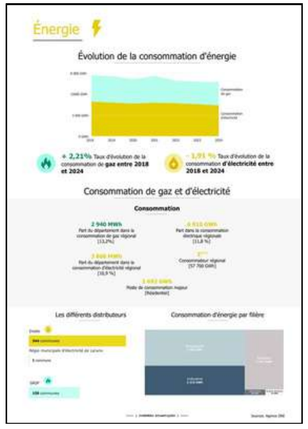


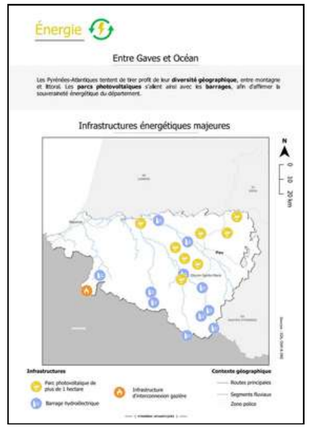


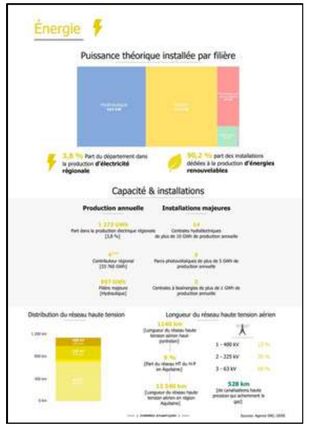


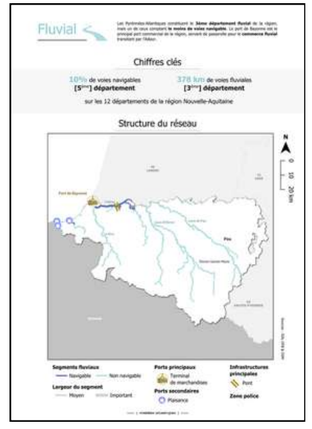




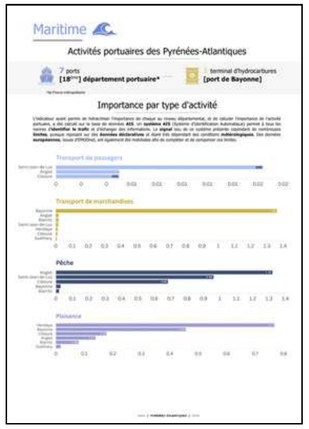


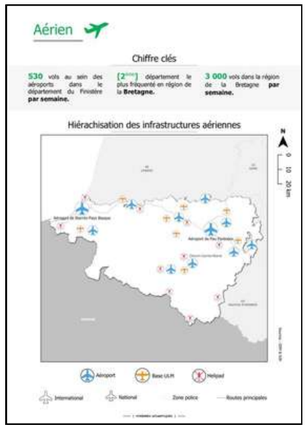


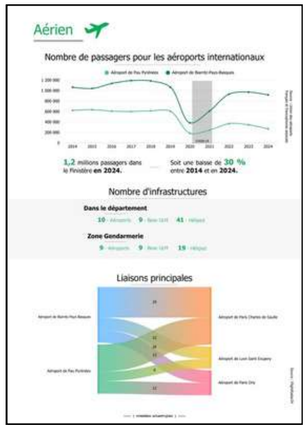


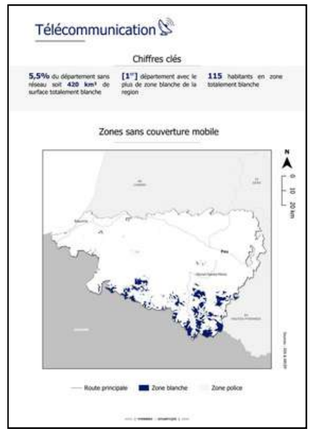


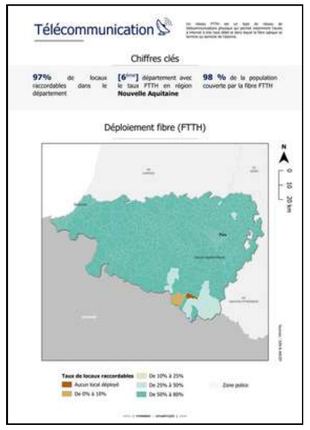


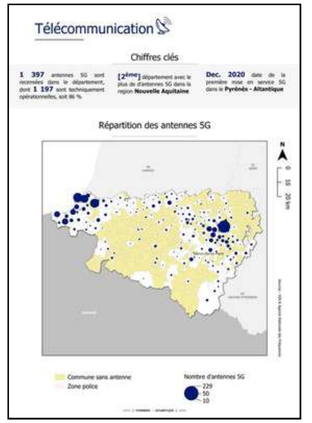




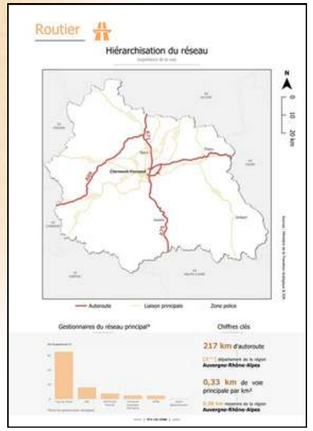


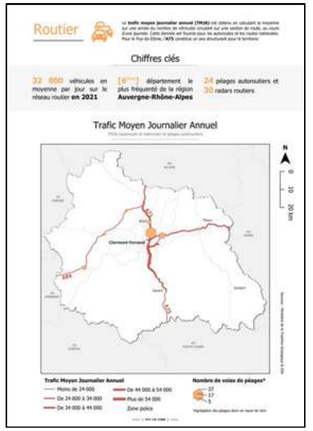


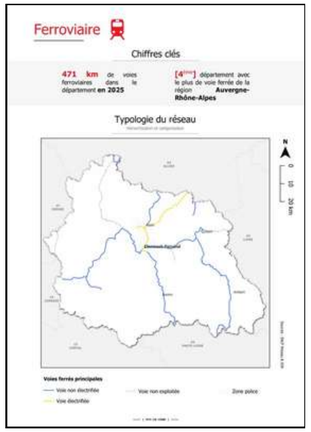


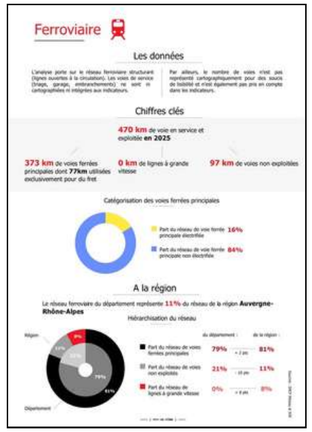


PYRENEES ATLANTIQUES
LE DEPARTEMENT

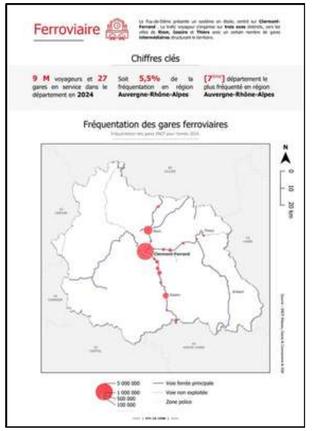


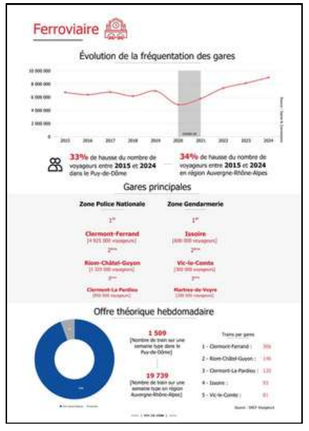


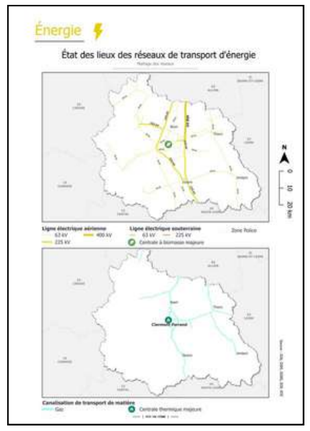


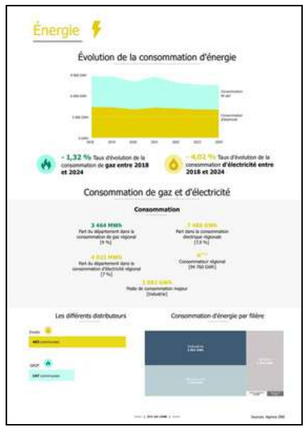


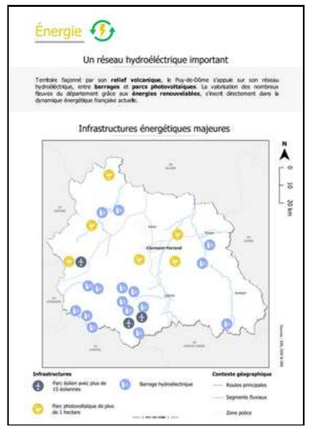




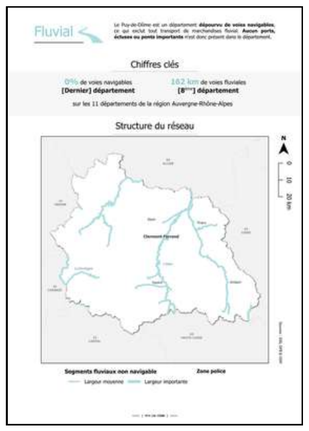


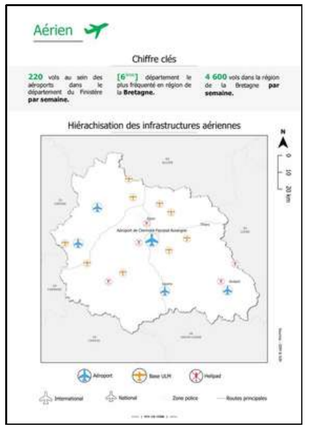


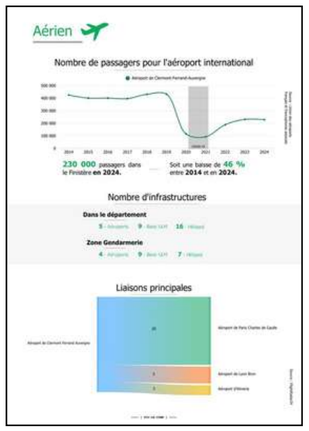


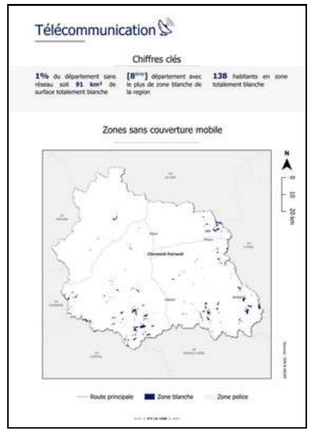


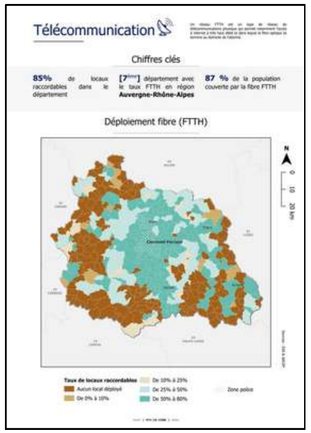


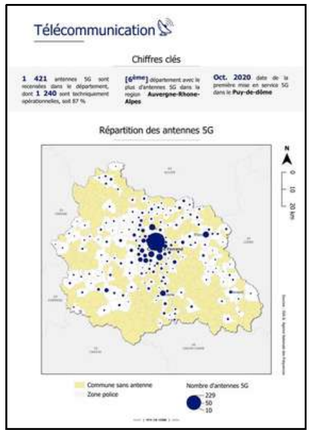






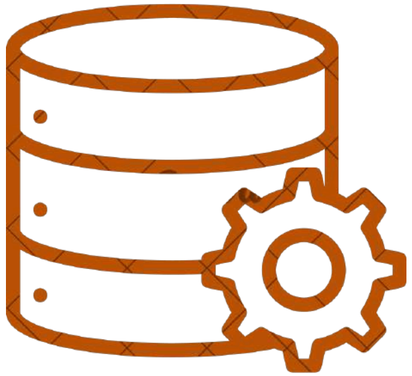






PUY-de-DÔME
MON DÉPARTEMENT

Difficultés rencontrées

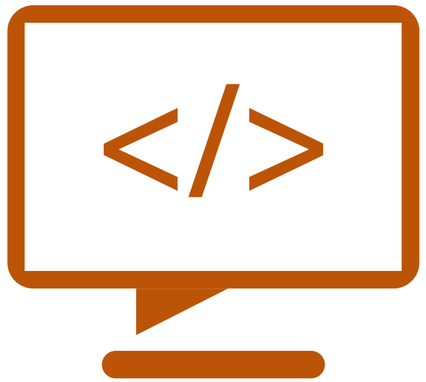


Travail réalisé exclusivement à partir de données en open data



Complexité à traduire les enjeux métiers spécifiques à chaque thématique

Apports



Mise en pratique des compétences techniques



Développement de compétences thématiques



Gestion de projet et organisation

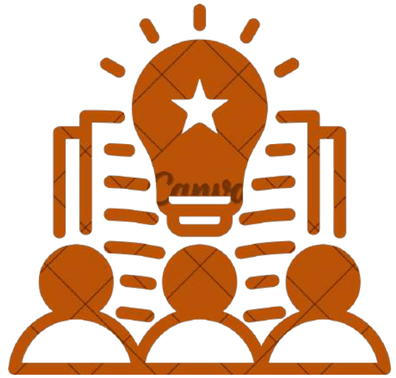
Perspectives

Diversifier les données mobilisées



- Indicateurs socio-démographiques
- Croisement avec des données métiers

Clarifier l’intention métier



- Discussions avec des acteurs opérationnels afin de préciser l’intention métier de l’Atlas et des thématiques